

Типовые ошибки при работе с GDB, LLDB и VSCode

- 1 Ошибка 1. Отладчик показывает только адреса, а не исходный код**
Отладчик показывает только шестнадцатеричные адреса вместо исходного кода. Это происходит, когда программа собрана без debug-символов или в release-профиле. Убедитесь, что вы собираете проект через **cargo build** (без --release) и запускаете бинарник из target/debug/, а не из target/release/.
- 2 Ошибка 2. Точки останова не срабатывают**
Точки останова установлены, но программа не останавливается. Так бывает, потому что программа собрана с оптимизациями (release-профиль), компилятор удалил код или переставил инструкции, точка останова установлена на строке, которая не выполняется. Убедитесь, что используете debug-профиль сборки и что точка останова установлена на выполняемом коде.
- 3 Ошибка 3. Переменные показываются как "optimized out"**
Отладчик показывает, что переменная "optimized out" (оптимизирована). Это происходит, когда программа собрана с оптимизациями и компилятор удалил переменную или поместил её в регистр. Для отладки используйте debug-профиль сборки, где оптимизации отключены.
- 4 Ошибка 4. Команды step/next не работают как ожидается**
Команда step не заходит внутрь функции или next заходит внутрь. Это может происходить из-за оптимизаций компилятора или из-за того, что функция инлайнится. В debug-профиле это редко происходит, но, если проблема остаётся, попробуйте установить точку останова внутри функции и использовать continue вместо step.
- 5 Ошибка 5. VSCode не находит бинарник**
VSCode выдаёт ошибку, что не может найти бинарник. Убедитесь, что в launch.json правильно указан путь к бинарнику. Если используете cargo в конфигурации, убедитесь, что имя проекта совпадает с именем в Cargo.toml. Если используете program, убедитесь, что путь указан относительно \${workspaceFolder}.
- 6 Ошибка 6. Точки останова не срабатывают в VSCode**
Точки останова установлены (красные точки), но программа не останавливается. Возможные причины: программа собрана в release-профиле, используется неправильный бинарник, точка останова установлена на невыполняемом коде. Убедитесь, что в конфигурации launch.json используется debug-профиль и что программа действительно проходит через эту строку.
- 7 Ошибка 7. Переменные не отображаются в панели Variables**
В панели Variables нет переменных или они показываются неправильно. Убедитесь, что программа остановлена на точке останова (не завершена), что вы находитесь в правильном кадре стека (проверьте Call Stack) и что rust-analyzer установлен и работает. Перезапустите отладку, если проблема остаётся.
- 8 Ошибка 8. Не удаётся изменить значение переменной**
При попытке изменить значение переменной в VSCode ничего не происходит или появляется ошибка. Убедитесь, что переменная действительно изменяема (не константа), что вы используете правильный синтаксис для типа (например, для строки нужны кавычки) и что отладчик поддерживает изменение этого типа переменной. Некоторые типы (например, сложные структуры) могут не поддерживать изменение.